



TECNOLOGIA SUPERIOR EN MECATRÓNICA

TEMA

Proyecto Integrador Robot de Combate

ESTUDIANTE/S

Angelo Matute – Jose Ortega

MATERIAS

Redes Industriales – Robotica – Control Industrial – Sistemas de

Control

DOCENTE

Ing. Iván Vera

CICLO:

CUARTO

CIUDAD:

CUENCA

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Descripción del problema	4
1.2 Objetivo general	5
1.3 Objetivos específicos	5
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO	6
2.1 Identificación de necesidades y restricciones	6
2.2 Descripción del funcionamiento	9
2.3 Criterios de diseño	9
2.4 Componentes mecánicos	10
2.5 Componentes electrónicos	13
2.6 Diseño electrónico y placa PCB	15
CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT	16
3.1 Programación	20
3.2 Funcionamiento	20
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO	24
4.1 Resultados obtenidos	24
4.2 Evaluación del sistema de tracción	24
4.3 Evaluación del sistema del arma	24
4.4 Evaluación del sistema electrónico	24
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
5.1 Conclusiones	24
5.2 Recomendaciones	25
ANEXOS	25
BIBLIOGRAFÍA	28

<https://github.com/angelomatuteest-gif/Informe-Proyecto>

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del problema

Los robots de combate constituyen una aplicación interdisciplinaria de la ingeniería, en la que convergen conocimientos de diseño mecánico, manufactura, electrónica de potencia, sistemas de control y programación. Estos dispositivos son desarrollados para participar en competencias donde deben soportar impactos de alta energía, mantener la movilidad durante el combate y conservar la integridad de sus sistemas electrónicos bajo condiciones de operación extremas.

El desarrollo de un robot de batalla representa un desafío debido a las restricciones impuestas por los reglamentos de competencia, entre ellas el peso máximo permitido, las dimensiones del robot y las condiciones de seguridad exigidas para su operación. Estas limitaciones obligan al diseñador a optimizar cada componente para obtener un equilibrio entre resistencia estructural, potencia, velocidad y confiabilidad.

En el presente proyecto se plantea el diseño y construcción de un robot de batalla tipo **Vertical Spinner** de la categoría **30 lb**, cuyo sistema de ataque consiste en un disco dentado de acero accionado mediante un motor de corriente continua de 24 V y un sistema de transmisión por poleas y banda. El robot utiliza un sistema de tracción diferencial tipo tanque, conformado por dos motorreductores de corriente continua de 12 V, lo que le permite desplazarse hacia adelante, atrás y realizar giros mediante el control independiente de cada rueda.

El diseño del robot prioriza la protección de los componentes electrónicos mediante un chasis completamente cerrado, dejando expuesto únicamente el arma giratoria. Además, la estructura mantiene una separación aproximada de 1 cm respecto al suelo, reduciendo la posibilidad de que el robot sea levantado o volteado por sus oponentes durante el combate.

Como parte de las medidas de seguridad implementadas se incorporó un sistema de desconexión rápida de la alimentación eléctrica mediante un interruptor de emergencia, así como tres interruptores independientes destinados al sistema de tracción, al sistema del arma y al sistema electrónico de control, permitiendo un manejo seguro durante las pruebas y competencias.

Uno de los principales retos del proyecto consistió en desarrollar un robot competitivo utilizando un presupuesto reducido y aprovechando, en la mayor medida posible, materiales reciclados para la fabricación del chasis y otros elementos estructurales, sin comprometer la resistencia mecánica ni el correcto funcionamiento del sistema.

1.2 Objetivo general

Diseñar y construir un robot de batalla tipo Vertical Spinner de la categoría 30 lb, integrando sistemas mecánicos, electrónicos y de control que permitan obtener un robot resistente, seguro y competitivo, capaz de participar en competencias de robótica de combate.

1.3 Objetivos específicos

- Diseñar el chasis del robot mediante herramientas de diseño asistido por computadora, garantizando la protección de los componentes electrónicos y la resistencia estructural frente a impactos.
- Diseñar e implementar un sistema de tracción diferencial tipo tanque utilizando dos motorreductores de corriente continua que permitan un desplazamiento preciso y maniobrable.
- Diseñar e integrar un sistema de arma giratoria vertical compuesto por un disco dentado de acero accionado mediante transmisión por poleas y banda.
- Fabricar la estructura mecánica utilizando procesos de corte, conformado, soldadura y mecanizado, aprovechando materiales reciclados para disminuir los costos de fabricación.
- Diseñar y construir los circuitos electrónicos de potencia necesarios para el control de los motores de tracción y del sistema del arma.
- Implementar el sistema de control utilizando un microcontrolador ESP32 y un sistema de radiofrecuencia que permita el control remoto del robot.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO

2.1 Identificación de necesidades y restricciones

Antes de iniciar el diseño del robot fue necesario establecer las necesidades principales que debía cumplir el proyecto para garantizar un desempeño competitivo y seguro durante los combates.

Las principales necesidades identificadas se presentan en la Tabla 1.1

Tabla 1.1 Necesidades del proyecto

Código	Necesidad
N1	Cumplir el reglamento de la categoría de 30 lb.
N2	Resistir impactos producidos por otros robots.
N3	Incorporar un arma de alta energía.
N4	Mantener un centro de gravedad bajo para evitar vuelcos.
N5	Proteger completamente los componentes electrónicos.
N6	Facilitar el mantenimiento del robot.

N7	Permitir el reemplazo rápido de las baterías.
N8	Mantener un bajo costo de fabricación.
N9	Utilizar materiales reciclados cuando sea posible.
N10	Garantizar la seguridad durante la operación.

Tabla 1.2 Restricciones del diseño

Parámetro	Restricción
Categoría	30 lb
Peso máximo	13,6 kg (30 lb)
Dimensiones máximas	50 × 50 cm
Voltaje máximo permitido	48 V
Tipo de arma	Cualquier arma giratoria permitida
Tipos de arma	Restringido líquidos o proyectiles
Fabricación	Elaboración propia de la mayor parte de los componentes
Material del chasis	Metales reciclados

Estas restricciones fueron consideradas durante todas las etapas del diseño para garantizar el cumplimiento del reglamento y optimizar el uso de los recursos disponibles.

2.2 Descripción del funcionamiento

El robot utiliza un sistema de tracción diferencial tipo tanque, conformado por dos motorreductores de corriente continua de 12 V. El desplazamiento hacia adelante y hacia atrás se realiza haciendo girar ambos motores en el mismo sentido, mientras que los giros se obtienen invirtiendo el sentido de giro de uno de los motores respecto al otro.

El sistema de ataque está compuesto por un disco dentado de acero de 180 mm de diámetro y 5 mm de espesor. El disco es accionado por un motor de corriente continua de 24 V y 3000 rpm mediante un sistema de transmisión por poleas y banda lisa.

La potencia del motor se transmite desde una polea motriz hacia una polea conducida al eje principal del arma. Este eje está soportado mediante dos rodamientos tipo 6202 y bujes de alineación, garantizando un giro estable y reduciendo las pérdidas por fricción. El disco de acero se encuentra soldado al eje principal para asegurar una transmisión eficiente del par generado por el motor.

Toda la electrónica del robot se encuentra protegida por un chasis fabricado con lámina de acero de 2 mm de espesor, dejando únicamente expuesta el arma giratoria. Esta configuración protege los componentes internos frente a impactos y reduce la probabilidad de daños durante el combate.

2.3 Criterios de diseño

Durante el desarrollo del robot se establecieron diversos criterios que orientaron todas las decisiones de diseño.

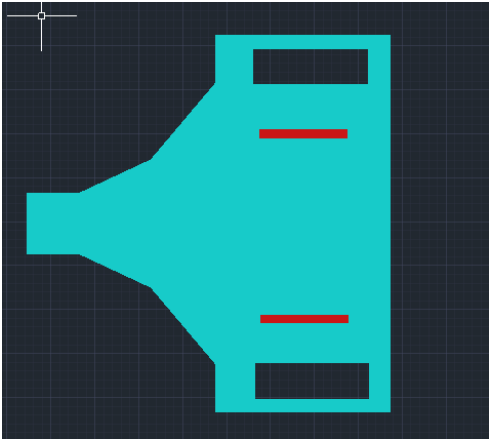
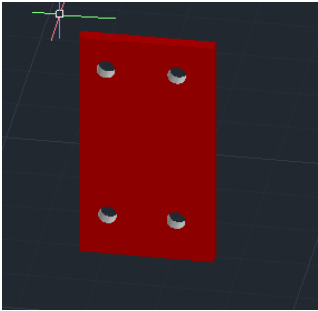
Tabla 2.1 Criterios de diseño

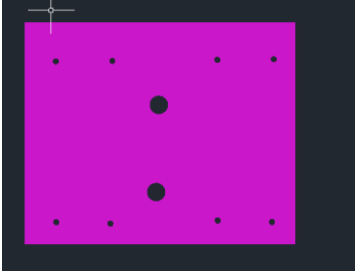
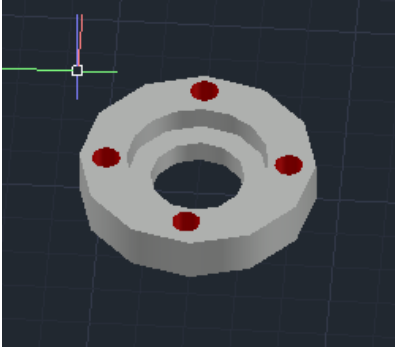
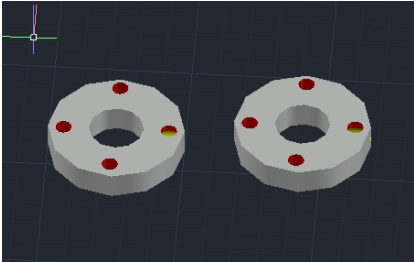
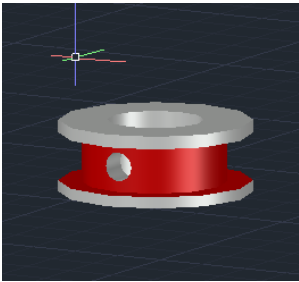
Criterio	Prioridad
Resistencia estructural	Muy alta
Centro de gravedad bajo	Muy alta
Bajo costo	Alta
Fácil mantenimiento	Alta
Cambio rápido de baterías	Alta
Protección electrónica	Muy alta

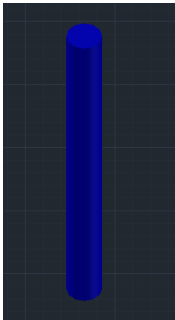
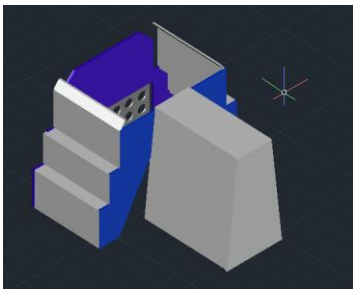
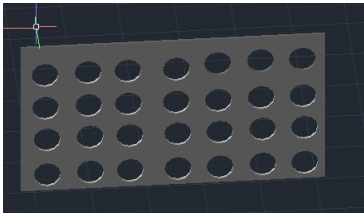
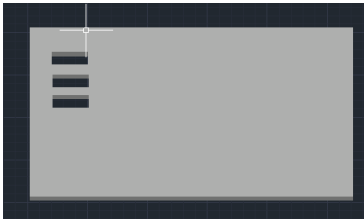
2.4 Componentes mecanicos

Para el diseño mecanico se realizo las partes mediante el software Autocad 2027 26.0

Tabla 3.1

Soporte (C1)	 fig2.1 Vista de chasis en Autocad 2027 26.0
Soporte Motor1 y Motor2 (SM1y SM2)	 Fig2.2 Vista de soporte de motor M1 Y M2 en Autocad 2027 26.0

Soporte Motor Arma y soporte tracción (SMA1)	 <i>Fig2.3 Vista de soporte de motor Arma y tracción en Autocad 2027 26.0</i>
Soporte de tracción (SP1)	 <i>Fig2,4 Vista de soporte tracción en Autocad 2027 26.0</i>
Sistema de tracción (TP1)	 <i>Fig2,5 Vista de sistema de tracción en Autocad 2027 26.0</i>
Fijacion del disco de corte (TP2 Y TP3)	 <i>Fig2.6 Vista de soporte de disco de corte en Autocad 2027 26.0</i>
Sistema de tracción POLEA (TP4)	 <i>Fig2.7 Vista de polea de sistema de traccion en Autocad 2027 26.0</i>

Sistema de tracción (TP5)	 <i>Fig2.8 Vista de sistema de tracción en Autocad 2027 26.0</i>
Eje de sistema de transmisión (TP6)	 <i>Fig2,9 Vista de eje en soporte de tracción en Autocad 2027 26.0</i>
Cubierta elaborada para protección de los componentes (Cub1)	 <i>Fig2,10 Vista de cubierta en Autocad 2027 26.0</i>
Tapa posterior (TP7)	 <i>Fig2,11 Vista de tapa posterior en Autocad 2027 26.0</i>
Tapa superior (TP8)	 <i>Fig2,12 Vista de tapa superior en Autocad 2027 26.0</i>

Antes de proceder con el armado de la parte mecánica debemos de tomar en cuenta que se recomienda soldar las piezas entre si para mayor fijación.

Como podemos observar en la Cubierta (Cub1) podemos ver todas las partes ya juntas, esto se realizo ya que en nuestro caso optamos por realizar una sola pieza en la cubierta, sin embargo también se puede realizar por partes, y soldarno cada una de ellas entre si, para una mejor visualización y apreciación de las dimensiones y detalles del diseño, se recomienda consultar el archivo desarrollado en “Estructura Metalica.dxf” AutoCAD 2027, versión 26.0

2.5 Componentes Electronicos

Tabla 3.2 Componentes principales

Componente	Cantidad	Etiqueta en Robot	
Motorreductores 12 V	2	Motor D y Motor I	 Fig. 3.1 Motorreductores
Motor DC 24 V para arma	1	Motor A	 Fig. 3.2 Motor Arma
Disco dentado de acero	1	Arma	
Puentes H fabricados	2	Puente HD Y Puente HI	 Fig. 3.3 Disco arma
Módulo de relé fabricado	1	Modulo RA	 Fig. 3.4 Modulo rele
ESP32	1	Microprocesador	 Fig. 3.5 ESP 32
Control RF DumBot 6 canales	1	Emisor Y receptor	 Fig. 3.6 Control de mando
Baterías 12 V 9 Ah	2	Bateria A-B	 Fig. 3.7 Baterias 12v

Rodamientos 6202	2	Sistema de Polea	 <i>Fig. 3.8 Rodamientos</i>
Ruedas motrices	2	Rueda Traccion	 <i>Fig. 3.9 Rueda conectada al motorreductor</i>
Rueda loca metálica	1	Rueda Loca Frontal	 <i>Fig. 3.10 Rueda loca para direccion</i>
Banda lisa A20	1	Sistema de Polea	 <i>Fig. 3.11 Banda para sistema de traccion</i>
Interruptores independientes	3	Control	 <i>Fig. 3.12 Interruptores ON/OFF</i>
Sistema de desconexión rápida	1	Emergencia	 <i>Fig. 3.13 Sistema de desconexion de emergencia</i>
Cable de timbre	10 m	Herramientas	 <i>Fig. 3.14 cable para realizar conexiones</i>
Cautin y Estaño	1	Herramientas	 <i>Fig. 3.15 Herramientas para realizar soldadura de componentes</i>

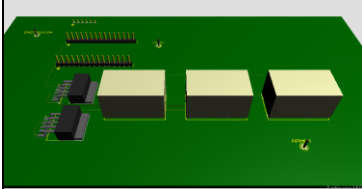
Placa de robot	1	Materiales	
----------------	---	------------	---

Fig. 3.16

Como podemos observar en la tabla 3.2 son los materiales que utilizaremos, para la construcción de nuestro robot,

2.6 Diseño electrónico y placa PCB

Para un rápido armado se desarrollo una placa PCB con ayuda de Proteus 8.0, podemos ver el diseño en archivo adjunto” PlacaPcbRobot.pdsprj”

Primero nos enfocaremos en el diseño electrónico, como podremos observar en el archivo PlacaPcbRobot.pdsprj, en donde visualizaremos las conexiones, es un modelo sencillo para un funcionamiento básico del robot.

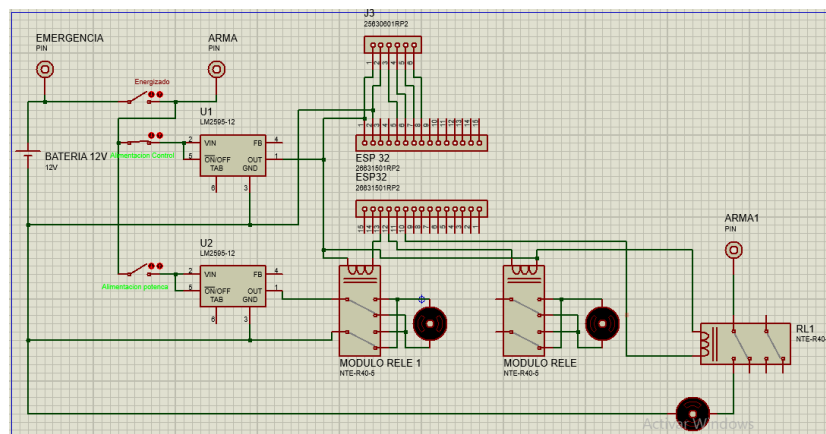


Fig. 4 Esquema electrónico del robot sacado de archivo adjunto ” PlacaPcbRobot.pdsprj”

Este diseño proporciona que controlemos la señal emitida por el Emisor del control, lo podamos gestionar mediante el Esp32 y activar o desactivar los motores, teniendo en cuenta que alimentaremos todo con reguladores independientes para evitar una corriente reflectante.

Lo que realizamos es que cambiamos la polaridad para avance o retroceso de los motorreductores.

El desplazamiento del robot se realiza de la siguiente manera:

- Para avanzar, ambos motores giran en el mismo sentido y a la misma velocidad.
- Para retroceder, ambos motores invierten simultáneamente su sentido de giro.
- Para realizar giros, un motor gira hacia adelante mientras el otro gira en sentido contrario, permitiendo que el robot rote prácticamente sobre su propio eje.

CAPÍTULO III

3. CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT

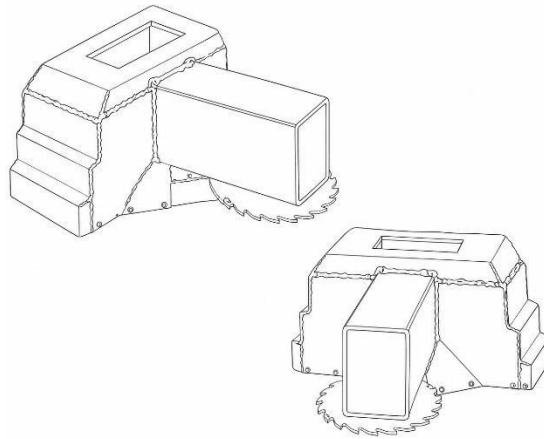


Fig. 5 Referencia de robot armado

Como primer paso se recomienda soldar la mayor cantidad de piezas para tener una mejor sujeción, sin embargo, se puede incorporar tornillos.

Como primer punto realizamos una soldadura de la pieza C1- SM2-SM1 Y SMA1 respectivamente nos debe quedar de la siguiente manera.

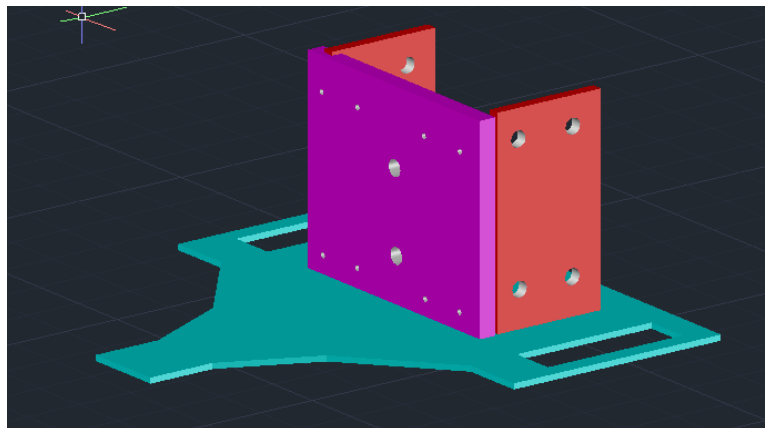


Fig. 5.1 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

Las medidas exactas podemos encontrar en el archivo adjunto “DiseñoMecanico.dxf”

Posterior a este armado procedemos a colocar la pieza SP1 correctamente soldada a la pieza SMA1, de la siguiente manera.

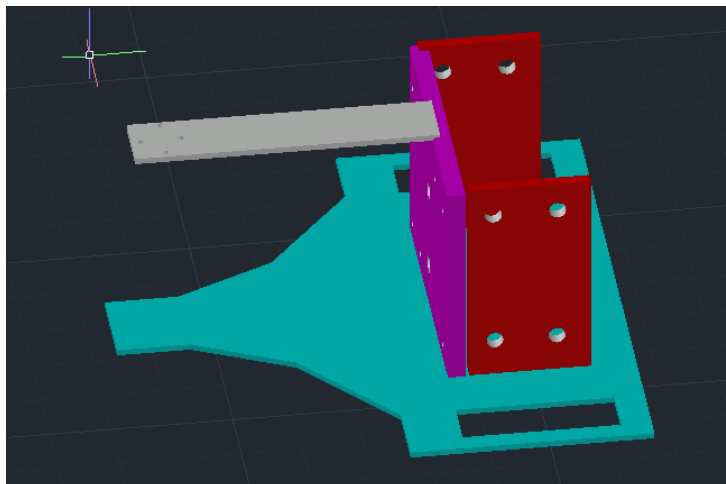


Fig. 5.2 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

En este momento armaremos la parte donde estará incrustada el arma de la siguiente manera; Primero introducimos el eje (TP6) de manera ordenada las piezas TP1, TP2 Y TP3, debemos tener en cuenta que

entre TP2 Y TP3 va nuestro disco de corte ya que de esta manera podemos asegurarlo, seguimos con TP4 para la polea y por ultimo TP5. De igual manera debemos primero introducir los rodamientos 6602 en los espacios correspondientes de TP1 Y TP5.

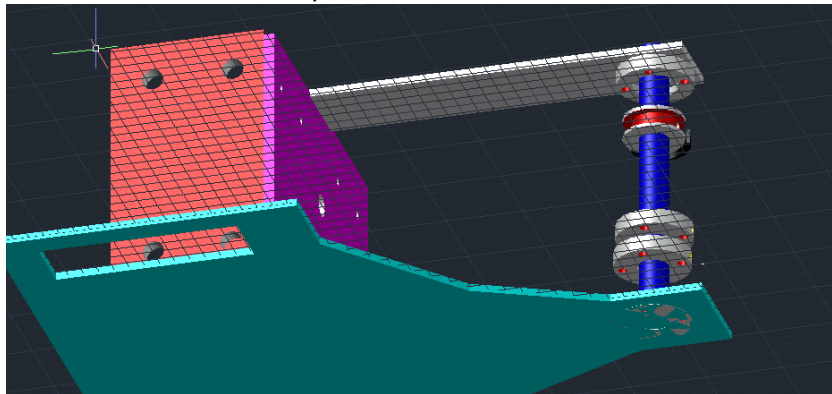


Fig. 5.3 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

Una vez realizado esta parte procedemos a armar la parte electronica, de la siguiente manera se ira expòniendo la ubicación de cada elemento, donde sera aornillada o en en casos para evitar roturas lo que se realiza es pegar las placas PCB con cinta doble faz para que no absorba el golpe.

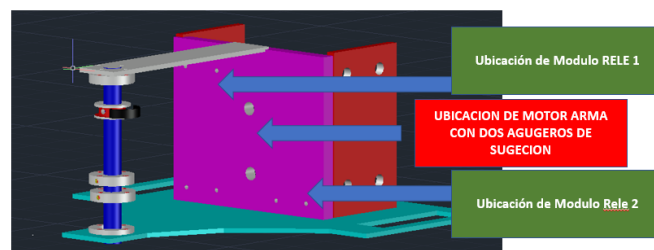


Fig. 5.4 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

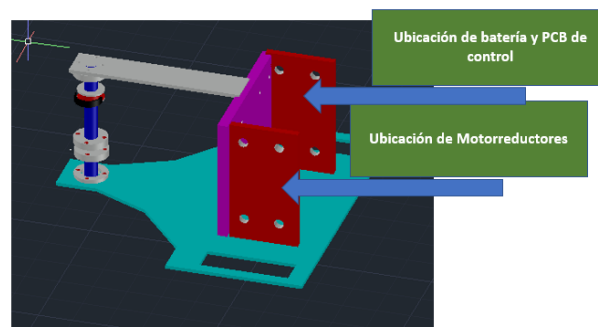


Fig. 5.5 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

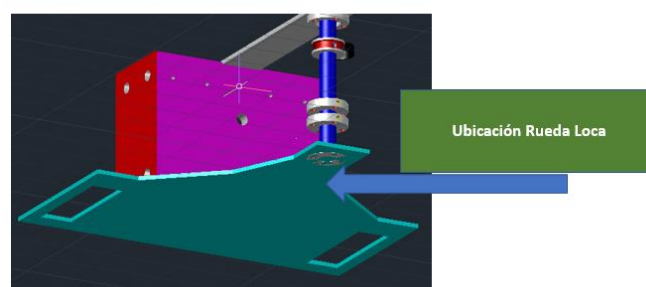


Fig. 5.6 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0

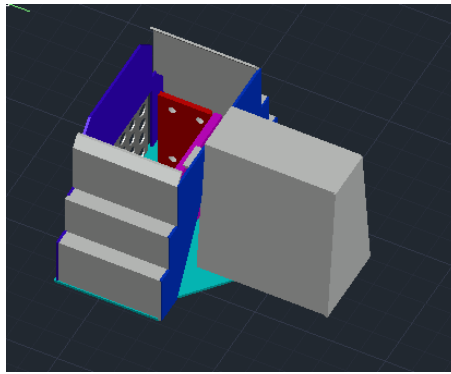
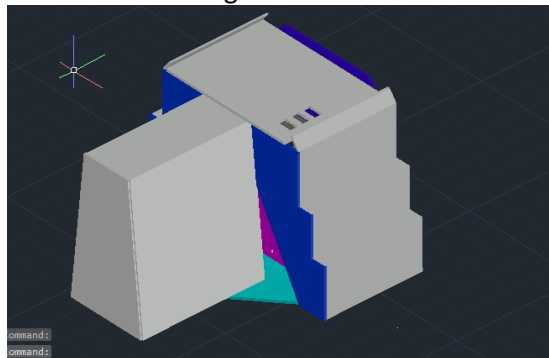


Fig. 5.7 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0 Como ultimo punto colocamos la tapa posterior y superior, tenemos que tener en cuenta que el cable de emergencia será colocado como antena para



poder acceder de manera rápida y segura

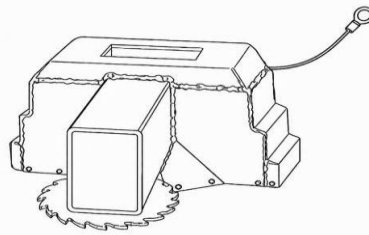


Fig. 5.8 y 5.9 Armado progresivo de estructura de robot en Autocad 2027 26.0



Figura 5.10. Materiales principales utilizados en la fabricación del robot.

3.1 Programación

La programación del robot fue **realizada utilizando** Arduino IDE **y un ESP32 como** controlador principal. El programa Programacion.ino recibe las señales del control remoto DumboRC a través de su receptor y las procesa para controlar el movimiento del robot.

El CH1 **se** utiliza para controlar los giros hacia la izquierda y derecha, mientras que el CH2 **controla** el avance y retroceso. Los canales CH3 y CH4 se utilizan para activar la luz y la baliza del robot, respectivamente.

También se implementó una **zona muerta** en los controles de movimiento para evitar desplazamientos producidos por pequeñas variaciones de la señal. Además, el programa cuenta con un sistema de seguridad que detiene los motores y apaga las salidas principales cuando se detecta una pérdida de señal del control remoto.

El código completo utilizado para el funcionamiento del robot se encuentra en el archivo Programacion.ino.

3.2 Funcionamiento

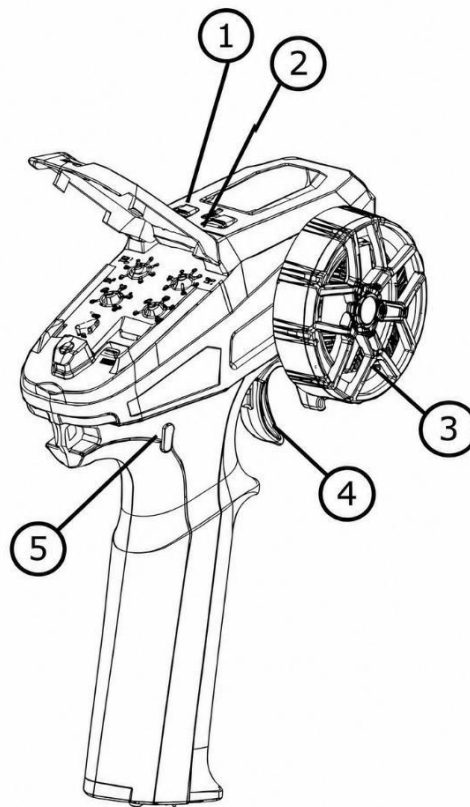


Figura 5 Tipo de interruptores en el robot

Como primer paso debemos encender progresivamente y con sumo cuidado cada interruptor, para más seguridad se recomienda:

1. Encender Interruptor de control y esperar a que se sincronice el control Dumbot con el Robot, lo sabremos al escuchar los relés activarse al manipular el control
2. Una vez vinculado el control encendemos el segundo interruptor el cual activa los motores de tracción. Al encender este interruptor podemos ver que el robot se mueve ya que estamos manipulando el mando
3. Como último paso debemos estar en un lugar seguro y encenderemos el tercer interruptor el cual energizara el arma. CUIDADO PUEDE GENERAR LESIONES GRAVES

Para el funcionamiento debemos tener en cuenta el control de RF que estamos utilizando, en este caso EL DUMBOT 6X



- 1. SIN USO
- 2. SIN USO
- 3. DIRECCIÓN DEL ROBOT
- 4. ATRÁS-ADELANTE
- 5. BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

Figura 6.1 Control Dumbot x6

Al Girar el mando numero 3 el robot girara a la izquierda o derecha respectivamente

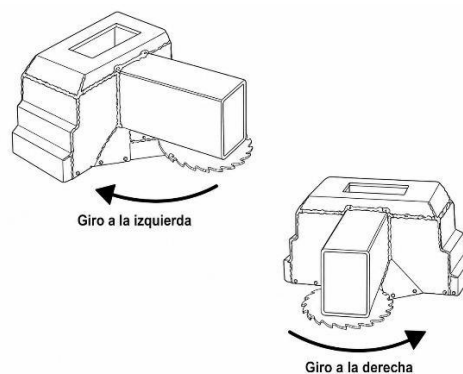


Figura 6.2 Ejemplos de movimiento del Robot

Al presionar hacia atrás o hacia adelante el mando numero 4 el robot avanzara hacia adelante o hacia atrás respectivamente

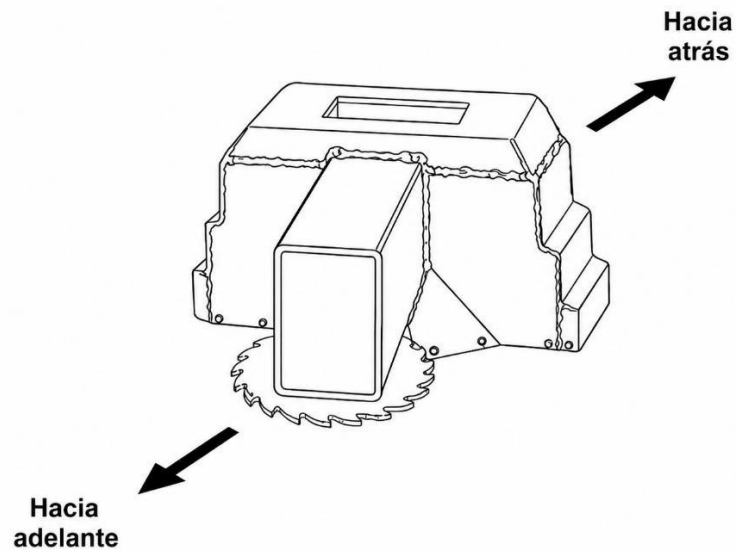


Figura 6.3 Ejemplos de funcionamiento del Robot

Al Presionar el botón de Encendido/Apagado, hace alusión al arma del robot SIMPRE TENER CUIDADO, YA QUE LA POTENCIA DEL ROBOT PUEDE GENERAR LESIONES GRAVES

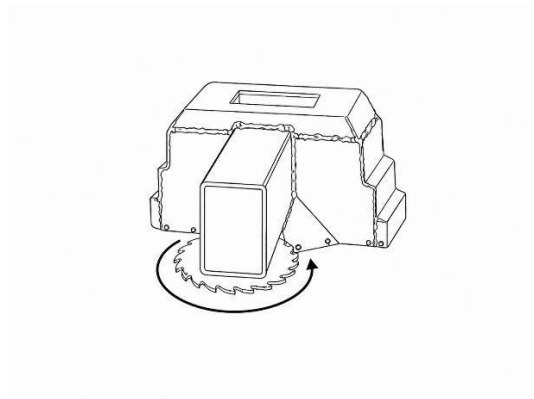


Figura 6.4 Ejemplos de funcionamiento del robot

En caso de emergencia en la parte superior derecha tendremos una argolla el cual esta conectada directamente a la alimentación del robot, al halar podremos des energizar y mantener una mejor seguridad

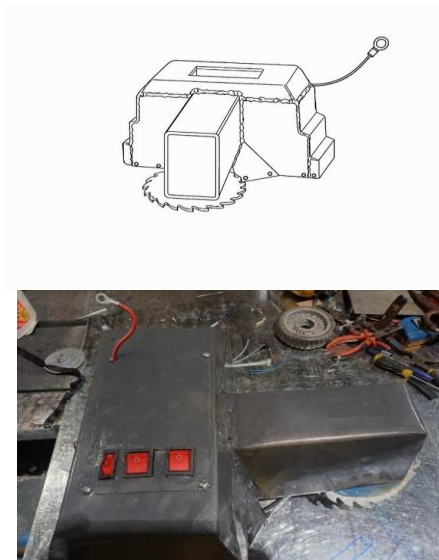


Figura 6.5 Funcionamiento de paro de emergencia en Robot

5.1 Conclusiones

Al finalizar el desarrollo del presente proyecto integrador se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. Se diseñó y construyó satisfactoriamente un robot de batalla tipo Vertical Spinner para la categoría de 30 lb, cumpliendo con las dimensiones y restricciones establecidas por el reglamento de la competencia.
2. El diseño mecánico desarrollado permitió obtener una estructura resistente mediante el uso de lámina de acero de 2 mm y materiales reciclados, logrando reducir los costos de fabricación sin afectar la funcionalidad del robot.
3. El sistema de tracción diferencial implementado mediante dos motorreductores de corriente continua proporcionó una adecuada maniobrabilidad, permitiendo realizar desplazamientos hacia adelante, hacia atrás y giros sobre su propio eje de manera eficiente.
4. El sistema de arma giratoria compuesto por un disco dentado de acero, accionado mediante un motor de corriente continua y una transmisión por poleas y banda, demostró un funcionamiento estable durante las pruebas realizadas.
5. La implementación del sistema electrónico basado en un microcontrolador ESP32, junto con los puentes H y el módulo de relé fabricados para este proyecto, permitió controlar correctamente todos los sistemas del robot.
6. La incorporación de dispositivos de seguridad, como el sistema de desconexión rápida de la alimentación y los interruptores independientes para cada subsistema, incrementó la seguridad durante las pruebas, el mantenimiento y la operación del robot.
7. El desarrollo del proyecto permitió integrar conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas como diseño mecánico, manufactura, electrónica, programación y control, fortaleciendo las competencias técnicas necesarias para el desarrollo de sistemas mecatrónicos.

5.2 Recomendaciones

Con base en la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto, se plantean las siguientes recomendaciones para futuras mejoras:

- Sustituir las baterías de plomo por baterías de litio (LiPo o Li-ion), con el fin de reducir el peso total del robot y aumentar su autonomía.
- Incorporar materiales de mayor resistencia, como acero Hardox o aluminio de alta resistencia, para mejorar el comportamiento estructural frente a impactos de mayor energía.
- Implementar un sistema electrónico de monitoreo que permita visualizar en tiempo real parámetros como el voltaje de las baterías, la corriente consumida por los motores y la temperatura de los componentes electrónicos.
- Optimizar el diseño del sistema de transmisión del arma para incrementar su eficiencia y facilitar las labores de mantenimiento.
- Realizar análisis estructurales mediante simulaciones computacionales para identificar posibles zonas críticas del chasis antes de su fabricación.
- Continuar realizando pruebas de funcionamiento en diferentes condiciones de operación con el propósito de mejorar el rendimiento general del robot y aumentar su confiabilidad durante competencias oficiales.

ANEXOS

En esta sección se presentan las fotografías de los principales componentes utilizados durante la construcción del robot de batalla, con el propósito de complementar la información técnica presentada en los capítulos anteriores y facilitar la identificación de cada elemento empleado durante el desarrollo del proyecto.

Programacion.ino

Diseño Mecanico.dxf

PlacaPcbRobot.pd sprj.

Documentos y archivos del diseño y programacion se puede encontrar en;
<https://github.com/angelomatuteest-gif/Informe-Proyecto>

BIBLIOGRAFÍA

- Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Bolton, W. (2021). *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering* (7th ed.). Pearson Education.
- Norton, R. L. (2020). *Design of Machinery* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Ogata, K. (2018). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Pearson.
- Instituto Superior Tecnológico del Azuay. Reglamento de Competencia de Robótica de Combate, categoría 30 lb.
- Documentación técnica de ESP32. Espressif Systems.
- Documentación técnica del control de radiofrecuencia DumBot 6 canales.
- Hojas de datos de motores de corriente continua, rodamientos 6202 y componentes electrónicos utilizados durante la construcción del robot.